

ЗАПИТ
на проведення наукової (науково-технічної) роботи

1. Назва роботи

Прогнозування макрохарактеристик композитних матеріалів регулярної та нерегулярної структури з урахуванням довготривалого деформування для розрахунку елементів конструкцій ракетної техніки (шифр: 471-25)

2. Вид тематики

II. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України

3. Назва цільової програми або цільового проєкту

Наукові і науково-технічні (експериментальні) роботи за пріоритетним напрямом «Механіка та технології ракетно-космічних, авіаційних і морських апаратів і систем, механіка матеріалів та конструкцій для потреб оборони та безпеки держави» на 2025-2026 рр.

4. Назва розділу програми або напрям цільового проєкту

н е м а є

5. Строки виконання роботи

01 січня 2025 р. - 31 грудня 2026 р.

6. Код програмної класифікації видатків

6541230 (фундаментальні дослідження)

7. Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

8. Пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень і науково-технічних розробок

Дослідження новітніх проблем механіки суцільного середовища і механіки машин

9. Код та назва наукового напрямку (проблеми) з Основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук

1.3.1.3. Механіка руйнування та критерії граничного стану

1.3.1.4. Механіка композитних матеріалів, зокрема нанокомпозитів

10. Науковий керівник роботи

Назаренко Володимир Михайлович, академік НАН України, д.т.н., проф., в.о. директора, Інститут механіки імені С. П. Тимошенка НАН України
телефон: _____; факс: +38 044 596-7728; e-mail: nazvm1@gmail.com

11. Відповідальні виконавці

Прізвище, ім'я та по батькові	Науковий ступінь, посада, місце роботи, телефон, електронна адреса	Підпис
Богданов Вячеслав Леонідович	акад. НАН України, д.ф.-м.н., с.н.с., провідний науковий співробітник, ІМех ім. С.П.Тимошенка НАН України, тел.: +38 044 456 0319, e-mail: Bogdanov@nas.gov.ua	
Шикуча Олена Миколаївна	д.ф.-м.н., проф., провідний науковий співробітник, ІМех ім. С.П.Тимошенка НАН України, тел.: +38 0445967715, e-mail: ShykulaOM@nas.gov.ua	
Декрет Володимир Анатолійович	д.ф.-м.н., провідний науковий співробітник, ІМех ім. С.П.Тимошенка НАН України, тел.: +38 044 596 7780, e-mail: VADekret@nas.gov.ua	
Зеленський Валерій Степанович	к.ф.-м.н., с.н.с., старший науковий співробітник, ІМех ім. С.П.Тимошенка НАН України, тел.: 5967780, e-mail: VSZelenskii@nas.gov.ua	
Бистров Віктор Михайлович	к.ф.-м.н., с.н.с., старший науковий співробітник, ІМех ім. С.П.Тимошенка НАН України, тел.: +38 044 596 7780, e-mail: VMBystrov@nas.gov.ua	
Жукова Наталія Борисівна	к.ф.-м.н., с.н.с., старший науковий співробітник, ІМех ім. С.П.Тимошенка НАН України, тел.: +38 044 596 7715, e-mail: zhukova_n@ukr.net	
Довжик Михайло Вікторович	к.ф.-м.н., старший науковий співробітник, ІМех ім. С.П.Тимошенка НАН України, тел.: +38 044 596 7780, e-mail: MVDovzhyk@nas.gov.ua	
Кіпніс Олександр Леонідович	к.ф.-м.н., старший науковий співробітник, ІМех ім. С.П.Тимошенка НАН України, тел.: 5967780, e-mail: KipnisOL23@nas.gov.ua	
Голуб Владислав Петрович	д.т.н., проф., завідувач відділу, ІМех ім. С.П.Тимошенка НАН України, тел.: +38 044 596 77 34, e-mail: creep@inmech.kiev.ua	
Плацинська Алла Вікторівна	к.т.н., с.н.с., заступник завідувача відділу, ІМех ім. С.П.Тимошенка НАН України, тел.: +38 044 596 7734, e-mail: AVPlashchynska@nas.gov.ua	
Маслов Борис Петрович	д.ф.-м.н., с.н.с., головний науковий співробітник, ІМех ім. С.П.Тимошенка НАН України, тел.: +38 044 596 7764, e-mail: BPMaslov@nas.gov.ua	
Павлюк Ярослав Вікторович	к.т.н., науковий співробітник, ІМех ім. С.П.Тимошенка НАН України, тел.: +38 097 671 2921, e-mail: slavikp406@gmail.com	
Романов Олександр Веніамінович	к.т.н., старший науковий співробітник, ІМех ім. С.П.Тимошенка НАН України, тел.: +38 044 596 77 34, e-mail: OVRomanov@nas.gov.ua	

Ушакова Віра Сергіївна	к.ф.-м.н., старший науковий співробітник, ІМех ім. С.П.Тимошенка НАН України, тел.: +38(044)596 77 34, e-mail: reznikvera18@gmail.com	
Пелих Володимир Миколайович	молодший науковий співробітник, ІМех ім. С.П.Тимошенка НАН України, тел.: +38 050 972 0490, e-mail: ut4ura@ukr.net	
Камінський Анатолій Олексійович	д.ф.-м.н., проф., головний науковий співробітник, ІМех ім. С.П.Тимошенка НАН України, тел.: +38 044 454 7769, e-mail: fract@inmech.kiev.ua	
Курчаков Євгеній Євгенійович	к.ф.-м.н., с.н.с., старший науковий співробітник, ІМех ім. С.П.Тимошенка НАН України, тел.: +38 044 596 7768, e-mail: KURCHAKOV20@nas.gov.ua	
Мартиняк Ростислав Михайлович	д.ф.-м.н., проф., провідний науковий співробітник, ІМех ім. С.П.Тимошенка НАН України, тел.: +38 032 258 5136, e-mail: labmtd@iapmm.lviv.ua	
Селіванов Михайло Федорович	д.ф.-м.н., с.д., провідний науковий співробітник, ІМех ім. С.П.Тимошенка НАН України, тел.: +38 044 596 7769, e-mail: SELIVANOV20@nas.gov.ua	
Чорноіван Юрій Олексійович	к.ф.-м.н., с.н.с., старший науковий співробітник, ІМех ім. С.П.Тимошенка НАН України, тел.: +38 044 596 7769, e-mail: CHornoivan@nas.gov.ua	
Терещенко Лідія Миколаївна	к.ф.-м.н., с.н.с., старший науковий співробітник, ІМех ім. С.П.Тимошенка НАН України, тел.: , e-mail: TereshchenkoLMnas.go@nas.gov.ua	
Назаренко Володимир Михайлович	акад. НАН України, д.т.н., проф., в.о. директора, ІМех ім. С.П.Тимошенка НАН України, тел.: , e-mail: nazvm1@gmail.com	

12. Установи - співвиконавці

н е м а є

13. Ключові слова

волокнисті композити, метаматеріали, ефективні характеристики, довготривале деформування, нелінійна в'язкопружність, руйнування

14. Резюме

Створення конструкцій сучасної техніки, особливо таких високотехнологічних як ракетно-космічні, авіаційні і морські апарати і системи, неможливе без використання композитних матеріалів. Процес їх створення знаходиться в постійному розвитку – з'являються нові матеріали з більш досконалими властивостями. Враховуючи це, значний інтерес при проєктуванні елементів конструкцій виникає до розробки методик теоретичного прогнозування властивостей композитних матеріалів та поведінки конструкцій з них при різних навантаженнях. Планується побудова моделі деформування та визначення ефективних характеристик просторово армованих волокнистих композитів з регулярним та стохастичним розміщенням волокон та нелінійною матрицею; аналіз полів переміщень, напружень та спадкових характеристик адитивно виготовлених метаматеріалів, а

також їх руйнування; моделювання довготривалого деформування нелінійно-в'язкопружних композитних матеріалів регулярної структури та їх компонентів; прогнозування довговічності тонкостінних циліндричних елементів конструкцій ракетної техніки за умов двовісного комбінованого навантаження; створення банків первісних даних із повзучості, релаксації напружень та довготривалої міцності низки полімерних та композитних матеріалів в аналітичній формі. Результати досліджень можуть бути використані при створенні нових композитних матеріалів, а також при проектуванні нових високоефективних конструкцій з композитів в машинобудівній, суднобудівній, авіа- та ракетобудівній галузях. Використання отриманих результатів буде сприяти збільшенню ефективності застосування композитних матеріалів в елементах конструкцій сучасної техніки.

15. Обґрунтування доцільності виконання роботи

15.1. Цілі та завдання роботи, її актуальність, соціальна та економічна значимість.

Цілі виконання проєкту полягають у розробці методик теоретичного прогнозування макрохарактеристик композитних матеріалів та поведінки конструкцій з них при різних навантаженнях.

Основними завданнями запропонованої роботи є наступні:

- побудова моделі деформування та визначення ефективних характеристик просторово армованих волокнистих композитів з трансверсально-ізотропними волокнами та нелінійною матрицею;
- моделювання механічної поведінки та руйнування адитивно виготовлених метаматеріалів;
- моделювання довготривалого деформування нелінійно- в'язкопружних композитних матеріалів регулярної структури та їх компонентів;
- прогнозування довговічності тонкостінних циліндричних елементів конструкцій ракетної техніки за умов двовісного комбінованого навантаження.
- створення банків первісних даних із повзучості, релаксації напружень та довготривалої міцності низки полімерних та композитних матеріалів.

Цілі та задачі дослідження є важливими і актуальними не тільки з теоретичної, а і з практичної точки зору. Враховуючи зростаюче використання композитних матеріалів при створенні відповідальних елементів конструкцій сучасної техніки, ефективне теоретичне прогнозування явищ, що мають місце в самих матеріалах при різних умовах навантаження, дає можливість більш повного врахування властивостей цих матеріалів та більш точного розрахунку при проектуванні конструкцій. Все це буде сприяти підвищенню економічної та технологічної ефективності створюваних конструкцій.

15.2. Стан розроблення проблеми.

Нелінійні волокнисті та просторово армовані волокнисті композитні матеріали вивчалися багатьма авторами. Ряд робіт присвячено експериментальним дослідженням композитних матеріалів. Ефективні властивості матеріалу в межах пружного діапазону вивчались С.L.Choy et al., а A.L.Geiger, P.Weich визначили його граничну несучу здатність. Моделі пошкоджень волокнистих композитів побудовані G.Z.Voyiadjis, P.I.Kattan. Визначенню ефективних властивостей волокнистих композитних матеріалів присвячені дослідження T.Chen et al, H.L.Duan et al, R.M.Gray, Z.Hashin, H.T.Liu, а також вітчизняних дослідників Л.В.Назаренко, Б.П.Маслова, Л.П.Хорошуна та ін. Розв'язання лінійної задачі про деформування стохастично неоднорідних волокнистих матеріалів просторового армування було отримано в роботах Л.В.Назаренко, Л.П.Хорошуна.

Поточні дослідження адитивних метаматеріалів зосереджені на передових методах моделювання, таких як скінченноелементний аналіз і стохастичні методи, щоб передбачити механічну поведінку та оптимізувати конструкції. Досягнення в адитивному виробництві дозволяють створювати складні структури, які можна налаштовувати. Використання різних матеріалів — полімерів, металів і кераміки — підсилюють їхні унікальні властивості. Інтеграція з обчислювальними алгоритмами та експериментальна перевірка підвищує точність і застосовність цих інноваційних матеріалів у різних галузях техніки.

Найбільш загальний підхід щодо побудови феноменологічної нелінійної спадкової теорії ґрунтується на представленні нелінійного функціоналу у вигляді ряду кратних інтегралів. В роботі A.E.Green, R.S.Rivlin (Велика Британія, 1957) розклад Volterra-Freshet було узагальнено на складний напружений стан. Найбільше поширення у якості спрощених варіантів отримали кубічна теорія (Ward

J.M., Onat E.T.), та теорія, що ґрунтується на подібності кривих повзучості (Leaderman H., Lakes R., Сполучені Штати Америки).

Інший підхід щодо побудови спрощеного варіанту нелінійної теорії спадкової повзучості запропоновано на основі припущення, що із напруженням лінійним інтегральним рівнянням пов'язується не власне деформація, а нелінійна функція від деформації. В Україні, окрім заявника, аналогічні дослідження здійснюють наукові колективи Інституту проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України (м.Київ), Національного технічного університету України "КПІ імені Ігоря Сікорського" (м.Київ), [Київського національного університету імені Тараса Шевченка](#), Інституту проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України (м.Харків).

У світі лідируючі позиції з розробки даної проблеми займають Каліфорнійський університет (Сполучені Штати Америки), Браунівський університет (Сполучені Штати Америки), Шеффільдський університет (Велика Британія), Інститут механіки IFME (Магдебург, ФРН), Паризький університет (Франція). В Україні лідируючі позиції з розробки даної проблеми займають Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України (м.Київ), Інститут проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України (м.Київ), Національний державний університет ім. Т.Г.Шевченка (м.Київ), Інститут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України (м.Харків)

15.3. Досвід і доробок авторів.

Авторський колектив має суттєвий доробок, який є основою для виконання завдань, що становлять зміст пропонованої теми.

Авторами були запропоновані підходи до розв'язання лінійної задачі про деформування стохастично неоднорідних волокнистих матеріалів з просторово розорієнтованими волокнами. Актуальною залишається також побудова моделі у разі нелінійного деформування матриці.

Авторський колектив теми має значний досвід у дослідженні задач, які пов'язано із визначенням параметрів деформування та руйнування композитів. За час наукової роботи авторського колективу було створено ефективні методики визначення осереднених параметрів полімерних композитів як анізотропних лінійно в'язкопружних матеріалів та застосування цих характеристик для дослідження параметрів руйнування елементів конструкцій виготовлених з таких матеріалів. Побудовано ефективні моделі тріщин у нелінійно пружних та в'язкопружних матеріалах та визначено параметри тріщиностійкості та довговічності елементів конструкцій різноманітної геометричної форми. Розроблено скінченно-елементні схеми дослідження тріщин, моделювання яких виконується за допомогою новітніх моделей зон зчеплення у вершинах, що надало змогу точніше врахувати властивості елементів конструкцій, які виготовлено із сучасних композитних матеріалів.

Авторський колектив має досвід із розв'язання задач побудови моделей деформування твердих тіл, що враховують фактор часу. Розроблено моделі та розв'язано задачі розрахунку довговічності волокнистих односпрямованих композитів, призматичних стержнів та циліндричних тонкостінних оболонок.

Цим дослідженням присвячені наступні публікації за останні 5 років (відображена тільки частина робіт):

1. *Aleksander N. Guz, Viacheslav L. Bogdanov, Vladimir M. Nazarenko. Fracture of Materials Under Compression Along Cracks. Springer Series: Advanced Structured Materials. Volume 138.- Springer Nature Switzerland AG. Part of Springer Nature, 2020.- 504 pp.*
2. *Шукула О.М., Жукова Н.Б. Модель нелінійного деформування шаруватих матеріалів // Матеріали XXIII МНТК "Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта", 2023. Форум інженерів механіків. Секція 1. Сучасні проблеми механіки деформівного твердого тіла. КПІ ім. Ігоря Сікорського. May 30, 2023 – June 1, 2023. - 2023. - С.37-40*
3. *Shikula E., Vyshnivskiy V. Model of Nonlinear Deformation of Layered-Fibrous Materials with Physically Nonlinear Components . In Guz A.N., Altenbach H., Bogdanov V., Nazarenko V.M. Advanced in Mechanics. Advanced Structured Materials, vol.191. Springer, Cham, 2023. – P.503-516.*
4. *Maslov B. Nonlinear Hereditary Creep of Transversely Isotropic Composites of Random Structure // In: Guz, A.N., Altenbach, H., Bogdanov, V., Nazarenko, V.M. (eds) Advances in Mechanics. Advanced Structured Materials, vol. 91., Springer, 2023, Advances in Mechanics Current Research Results of the NAS of Ukraine, - P. 367-390.*
5. *Golub V. Fatigue Endurance of Thin-Walled Cylindrical Shells Under Biaxial Combined Loading// Advanced Structured Materials, vol. 204., Springer, 2024- P. 185-192*
6. *Golub V.P., Plashchynska A.V. Numerical modeling of fatigue crack in thin isotropic plates considering the damage accumulation history// Springer Nature Switzerland, Advances in Mechanics: Current*

Research Results of the NAS of Ukraine. – 2023. - P. 119-132.

7. *Plashchynska A, Romanov O.* To the computation of the fatigue life of prismatic bars under uniaxial asymmetric bending // Bulletin KNU, Physics and Mathematics, N 2, 2023, P.144-147
8. *Maslov B.P.* Nonlinear Hereditary Creep of Isotropic Composites of Random Structure // Int. Appl. Mech. – 2022. – Vol. 58, N 1. – P. 75-90.
9. *Golub V.P., Pavlyuk Ya.V., Reznik V.S.* Calculation of Creep Strains of the Thin-Walled Tubular Members Made of Linear Viscoelastic Materials Under Tension and Torsion // Int. Appl. Mech., 2022. – Vol. 58, N2. – P. 160-169.
10. *Bogdanova O.* Safe Loading of the Orthotropic Plate with Periodic System of Collinear Cracks. Proceedings of the Third International Conference on Theoretical, Applied and Experimental Mechanics. 2020. - pp 235-241.
11. *Kaminsky A., Dudyk M., Reshitnyk Y., Chornoivan Y.* An analytical method of modeling the process zone near the tip of an interface crack due to its kinking from the interface of quasi-elastic materials. International Journal of Solids and Structures. 2023. Vol. 267, №112117
12. *Kaminsky A.A., Kurchakov E.E.* Mechanism of Development of the Area of Passive Deformation in a Nonlinear Elastic Orthotropic Body with a Crack. International Applied Mechanics. 2020. Vol. 56, №4. P. 402–414.
13. *Selivanov M., Nazarenko L., Altenbach, H.* Modeling the slow crack growth of an edge crack within the cohesive zone model approach. Chapter in Theoretical Analyses, Computations, and Experiments of Multiscale Materials: A Tribute to Francesco dell'Isola (Eds. Giorgio I., Placidi L., Barchiesi E., Abali B.E., Altenbach H.), 2022, Springer International Publishing, Cham, 505-535.
14. *Selivanov M., Bogdanov V., Altenbach H.* Solving some problems of crack mechanics for a normal edge crack in orthotropic solid within the cohesive zone model approach // Mechanics of Composite Materials, 2023. - 59, No. 2, 335–362.

15.4. Структура досліджень.

Робота поділяється на 2 етапи:

Етап 1. Прогнозування ефективних характеристик волокнистих композитів та адитивно виготовлених метаматеріалів:

- побудова моделі нелінійного деформування волокнистих матеріалів з розорієнтованими в просторі трансверсально-ізотропними волокнами та фізично нелінійною матрицею;
- розробка алгоритмів визначення ефективних деформативних властивостей для характерних випадків просторового орієнтування;
- моделювання механічної поведінки та руйнування адитивно виготовлених метаматеріалів, де аналізуватимуться поля переміщення, напруження та спадкові характеристики; будуть досліджені механізми руйнування та побудовані відповідні карти руйнування.

Етап 2. Прогнозування в'язко-пружних макрохарактеристик волокнистих композитів регулярної структури та розробка методів розрахунку довговічності елементів конструкцій ракетної техніки

- розробка методу прогнозування деформацій повзучості, розв'язок та експериментальне апробування одновимірних та двовимірних задач розрахунку деформацій повзучості нелінійно-в'язкопружних композитних матеріалів та їх компонент за умов складного напруженого стану;
- розробка методу прогнозування довготривалої міцності, розв'язок та експериментальне апробування задачі розрахунку довговічності тонкостінних елементів конструкцій внаслідок повзучості та втоми за умов двовісного навантаження
- систематизація експериментальних даних та створення банків даних із повзучості та довготривалої міцності по класам в'язкопружних матеріалів та по виду напруженого стану.

Методи досліджень:

стохастичні методи, скінченноелементний аналіз, методи математичної статистики і теорії ймовірності; графо-аналітичний метод ідентифікації експериментальних даних, метод апроксимацій згладжуючими кубічними сплайнами.

15.5. Наявність матеріально-технічної бази для виконання роботи.

Для виконання роботи застосовуються персональні комп'ютери та засоби мережи Internet, технології та засоби програмування, а також експериментальне обладнання для побудови діаграм

миттєвого деформування та для випробувань на повзучість гладких циліндричних та тонкостінних трубчастих зразків за умов розтягу, згину та скручення.

16. Техніко-економічне обґрунтування

інформація відсутня

17. Власна оцінка науково-технічного рівня розробки, що пропонується, яка очікується за результатами наукової, науково-технічної роботи

- ☐ немає аналогів у світі або краща за існуючі у світі аналоги
- ☒ немає аналогів в Україні
- ☐ краща за існуючі в Україні аналоги за всіма основними показниками
- ☐ перевищує існуючі в Україні аналогічні розробки за окремими показниками

18. Використання результатів роботи

18.1. Очікувані наукові та науково-практичні результати, об'єкти права інтелектуальної власності (ОІВ), які плануються до впровадження після завершення роботи

Найменування результатів, ОІВ	Назва підприємства, організації, де передбачається використовувати результати, ОІВ	Заплановані обсяги впровадження
Алгоритм розрахунку ефективних деформативних властивостей волокнистих матеріалів з розорієнтованими в просторі трансверсально-ізотропними волокнами та фізично нелінійною матрицею. Методи прогнозування макрохарактеристик в'язкопружних волокнистих композитів регулярної структури; прогнозування довговічності тонкостінних елементів конструкцій ракетної техніки. Алгоритм визначення механічних характеристик деформування та руйнування метаматеріалів	ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»,	Будуть визначені в процесі виконання роботи, виходячи з потреб замовника
Методика формування бази експериментальних даних із повзучості та релаксації напружень у формі згладжуючих кубічних сплайн-апроксимацій	Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»	Будуть визначені в процесі виконання роботи, виходячи з потреб замовника

18.2. Шляхи та способи подальшого використання в суспільній практиці результатів виконання роботи

- Ознайомлення зацікавлених підприємств та організацій із змістом, науковими результатами та висновками основних етапів роботи.
- Передача зацікавленим підприємствам та організаціям відбитків публікацій із результатами роботи у вітчизняних та закордонних наукових виданнях.
- Доповіді на міжнародних та регіональних наукових конференціях за результатами дослідження.

18.3. Потенційні споживачі наукових та науково-технічних результатів, об'єктів права інтелектуальної власності (ОІВ)

Країна	Назва підприємства, організації	Найменування результатів, ОІВ	Можливі обсяги споживання
Україна	ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля», ДП «Антонов», АТ «Мотор Січ», завод ім. В.О.Малишева, ДП Запорізьке машинобудівне КБ «Прогрес» ім. академіка О.Г.Івченка, КБ «Луч» та ін.	Алгоритм розрахунку ефективних деформативних властивостей волокнистих матеріалів з розорієнтованими в просторі трансверсально-ізотропними волокнами та фізично нелінійною матрицею. Методи прогнозування макрохарактеристик в'язкопружних волокнистих композитів регулярної структури; прогнозування довговічності тонкостінних елементів конструкцій ракетної техніки. Алгоритм визначення механічних характеристик деформування та руйнування метаматеріалів. Методика формування бази експериментальних даних із повзучості та релаксації напружень	Визначаються відповідно до потреб замовника

19. Об'єкти права інтелектуальної власності (ОІВ), використання яких передбачається під час проведення досліджень (для прикладних досліджень та фундаментальних, де використовуються ОІВ)

Реєстраційний номер патенту, свідоцтва, країна (для ОІВ, набуття прав на які засвідчується охоронним документом)	Назва необхідного патенту, ноу-хау, об'єкта авторського права та інших ОІВ	Творець ОІВ	Вид наявних прав (виключні майнові права, виключна, невиключна, проста ліцензія) чи є потреба в одержанні прав на використання
Україна Патент UA №88612U	Спосіб визначення параметрів ядер спадковості нелінійно-в'язкопружних матеріалів	Голуб В.П., Кобзар Ю.М., Рагуліна В.С., Фернаті П.В.	Проста ліцензія

20. Фінансові аспекти роботи

20.1. Загальна вартість роботи 12200,000 тис. грн.

словами: дванадцять мільйонів двісті тисяч грн.

20.2. Вартість роботи:

Роки виконання роботи	2025 р.	2026 р.
Вартість виконання робіт (тис. грн.)	6100,000	6100,000

21. Наукові ради (комітети, комісії) НАН України, ради регіональних наукових центрів НАН і МОН України, яких доцільно залучити до експертної оцінки запиту

Наукова рада при відділенні механіки і машинознавства НАН України з проблеми «Механіка деформівного твердого тіла»

22. Кандидатури можливих експертів у галузі, до якої відноситься робота, що пропонується

Прізвище, ім'я, по батькові	Науковий ступінь, посада	Місце роботи
Книш Віталій Васильович	член-кореспондент НАН України, д.т.н., проф., завідувач відділу	Ін-т електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України
Лоза Ігор Андрійович	д.ф.-м.н., проф., завідувач кафедри	Національний транспортний університет
Бобир Микола Іванович	д.т.н., проф., директор	Національний технічний університет України "КПІ", Механіко машинобудівний інститут
Лізунов Петро Петрович	д.т.н., проф., директор	НДІ БМ КНУБА
Марчук Олександр Васильович	д.т.н., проф., завідувач кафедри	НТУ

23. Додатки, що є невід'ємною частиною запиту:

1. Технічне завдання на виконання роботи (Додаток А).
2. Планова калькуляція кошторисної вартості роботи (Додаток Б).

дата

Заступник директора з наукової роботи
Інституту механіки імені С.П.Тимошенка
НАН України
д.ф.-м.н., с.д.

_____ Михайло СЕЛІВАНОВ
(підпис)

М.П.

Науковий керівник роботи

В.о. директора
Інституту механіки імені С.П.Тимошенка
НАН України
академік НАН України

_____ Володимир НАЗАРЕНКО
(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора з наукової роботи
Інституту механіки імені С.П.Тимошенка НАН
України
д.ф.-м.н., с.д.

_____ Михайло СЕЛІВАНОВ
(підпис)

«_____» _____ 20____ р.
М.П.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Президент НАН України
академік НАН України

_____ Анатолій ЗАГОРОДНІЙ
(підпис)

«_____» _____ 20____ р.
М.П.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання наукової (науково-технічної) роботи

«Прогнозування макрохарактеристик композитних матеріалів регулярної та нерегулярної структури з урахуванням довготривалого деформування для розрахунку елементів конструкцій ракетної техніки»

Наукові і науково-технічні (експериментальні) роботи за пріоритетним напрямом «Механіка та технології ракетно-космічних, авіаційних і морських апаратів і систем, механіка матеріалів та конструкцій для потреб оборони та безпеки держави» на 2025-2026 рр.

Інститут механіки імені С. П. Тимошенка НАН України

1. Рішення про затвердження роботи

2. Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

3. Пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень і науково-технічних розробок

Дослідження новітніх проблем механіки суцільного середовища і механіки машин

4. Код та назва наукового напрямку або проблеми з Основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук (для фундаментальних досліджень)

1.3.1.3. Механіка руйнування та критерії граничного стану

1.3.1.4. Механіка композитних матеріалів, зокрема нанокомпозитів

5. Основний напрям наукової діяльності установи, за яким проводяться роботи

Механіка композитних і неоднорідних середовищ

Механіка оболонкових систем

Механіка зв'язаних полів у матеріалах і елементах конструкцій

6. Мета роботи

Метою роботи є прогнозування макрохарактеристик композитів регулярної та нерегулярної структури, в тому числі:

- побудова моделі нелінійного деформування волокнистих матеріалів з розорієнтованими в просторі пружними волокнами та фізично нелінійною матрицею для визначення їх напружено-деформованого стану та ефективних деформативних властивостей; побудова кривих деформування матеріалу та дослідження впливу нелінійності на деформування матеріалу;
- дослідження та оптимізація механічних характеристик адитивних метаматеріалів з використанням передових методів моделювання для сприяння інноваціям і технологічним досягненням у техніці;
- розроблення методи прогнозування деформацій повзучості та релаксації напружень в'язкопружних матеріалів за умов складного напруженого стану та змінних режимів навантаження;
- розроблення рекомендації щодо визначення вірогідних характеристик нелінійного в'язкопружного деформування сучасних в'язкопружних матеріалів із врахуванням впливу виду напруженого стану, історії та характеру навантаження;
- створення банків первісних даних із повзучості, релаксації напружень та довготривалої міцності низки полімерних та композитних матеріалів в аналітичній формі на базі запозичених з літератури експериментальних даних.

7. Термін проведення роботи:

початок — 01 січня 2025 р. ; закінчення — 31 грудня 2026 р.

Орієнтовний обсяг коштів на виконання роботи в цілому **12200,000** тис. грн.
та по роках

2025 р. — 6100,000 тис. грн.

2026 р. — 6100,000 тис. грн.

8. Календарний план роботи

№ з/п	Найменування основного етапу роботи	Термін виконання	Відповідальний виконавець
1	Прогнозування ефективних характеристик волокнистих композитів та адитивно виготовлених метаматеріалів	01 січня 2025 р. - 31 грудня 2025 р.	д.ф.-м.н., проф., О.М. Шикуча; д.ф.-м.н., с.д., М.Ф. Селіванов; к.ф.-м.н., с.н.с., Ю.О. Черноіван.
2	Прогнозування в'язко-пружних макрохарактеристик волокнистих композитів регулярної структури та розробка методів розрахунку довговічності елементів конструкцій ракетної техніки	01 січня 2026 р. - 31 грудня 2026 р.	д.т.н., проф., В.П. Голуб; д.ф.-м.н., с.н.с., Б.П. Маслов; к.т.н., с.н.с., А.В. Плащинська; к.т.н., О.В. Романов.

9. Зміст, основні вимоги до виконання роботи, рівня і способів її виконання

- побудова моделі деформування волокнистих матеріалів з розорієнтованими в просторі трансверсально-ізотропними волокнами і фізично нелінійною матрицею, побудова алгоритмів визначення їх ефективних деформативних властивостей; встановлення законів зв'язку між макронапруженнями і макродеформаціями в матеріалі та залежностей середніх деформацій і напружень в матриці матеріалу від макродеформацій, а також побудова кривих деформування матеріалу та дослідження впливу нелінійності на деформування матеріалу;

- дослідження механічних характеристик адитивних метаматеріалів шляхом аналізу полів переміщення, напружень і спадкових характеристик для визначення оптимальних геометричних параметрів комірки, вивчення механізмів руйнування та створення відповідних карт руйнування для ключових геометричних параметрів для покращення конструкції та ефективності цих матеріалів;

- модифікація системи визначальних рівнянь нелінійної одновимірної теорії спадкової повзучості, узагальнення їх на складний напружений стан та розробка методики визначення функцій та матеріальних констант теорії;

- розробка методу прогнозування деформацій повзучості, розв'язок та експериментальне апробування одновимірних та двовимірних задач розрахунку деформацій повзучості нелінійно-в'язкопружних композитних матеріалів та їх компонент за умов складного напруженого стану;

- розробка методу прогнозування довготривалої міцності, розв'язання та експериментальне апробування задачі розрахунку довговічності тонкостінних елементів конструкцій внаслідок повзучості та втоми за умов двовісного навантаження;

- систематизація запозичених з літератури експериментальних даних із повзучості та довготривалої міцності по класам в'язкопружних матеріалів та по виду напруженого стану та створення банків первісних даних із повзучості, релаксації напружень та довготривалої міцності низки полімерних та композитних матеріалів в аналітичній формі із використанням згладжуючих кубічних сплайн-апроксимацій.

10. Наукові (науково-технічні) результати, що очікуються за основними етапами та роботою в цілому

При виконанні проекту очікується побудова кривих деформування та дослідження впливу нелінійності на ефективні деформативні властивості волокнистих матеріалів з просторово розорієнтованими волокнами; визначення оптимальних геометричних параметрів розглянутих типів метаматеріалів для покращення їх механічної поведінки та проведення порівнянь з наявними в літературі результатами експериментів для забезпечення точності моделей і висунення пропозицій для подальших напрямків досліджень; розробка методів прогнозування макрохарактеристик в'язкопружних волокнистих композитів регулярної структури та прогнозування довговічності тонкостінних елементів конструкцій ракетної техніки, створення банків первісних даних із повзучості, релаксації напружень та довготривалої міцності низки полімерних та композитних матеріалів в аналітичній формі на підставі систематизації експериментальних даних.

За результатами роботи в цілому очікується проведення аналізу отриманих результатів та надання рекомендацій по їх використанню.

11. Перелік науково-технічної та іншої документації, що надається по завершенню роботи

Науковий звіт за темою, публікації у міжнародних наукових і фахових журналах, тези доповідей.

Науковий керівник роботи

В.о. директора
Інституту механіки імені С.П.Тимошенка НАН
України
академік НАН України

(підпис) Володимир НАЗАРЕНКО

Планова калькуляція кошторисної вартості наукової (науково-технічної) роботи

**«Прогнозування макрохарактеристик композитних матеріалів регулярної та нерегулярної структури з урахуванням довготривалого деформування для розрахунку елементів конструкцій ракетної техніки»
на 2025 рік**

Термін виконання роботи: початок — 01.01.2025 р., закінчення — 31.12.2026 р.

№ з/п	Найменування статей витрат	КЕКВ	Сума, тис. грн.
1	Заробітна плата	2111	4766,940
2	Нарахування на оплату праці	2120	1035,060
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	60,000
4	Оплата теплопостачання	2271	41,000
5	Оплата водопостачання та водовідведення	2272	7,000
6	Оплата електроенергії	2273	190,000
Разом:			6100,000
в т.ч. накладні витрати			1328,264
% їх до основної заробітної плати			34,87%

УСТАНОВА-ВИКОНАВЕЦЬ:

Заступник директора з наукової роботи
Інституту механіки імені С.П.Тимошенка НАН
України
д.ф.-м.н., с.д.

_____ Михайло СЕЛІВАНОВ
(підпис)

М.П.

Науковий керівник роботи
В.о. директора
Інституту механіки імені С.П.Тимошенка НАН
України
академік НАН України

_____ Володимир НАЗАРЕНКО
(підпис)
Начальник планово-економічного відділу

_____ Людмила МАКАРОВА
(підпис)

Головний бухгалтер

_____ Надія БЕК
(підпис)